

Family Wallet

Family Wallet — це веб-застосунок для спільного сімейного бюджету, який перетворює картки Monobank усіх членів родини на єдину живу стрічку витрат у реальному часі, додає соціальний шар і містить унікальну механіку Secret Gift — таємний колективний збір на подарунок.



Команда

Студенти, що побудували Family Wallet



Данило Якимів

Project Manager

Відповідає за планування, координацію та презентацію проекту:

- Планування етапів і задач
- Координація команди
- Контроль вимог (RTM, статуси)
- Маркетинг і документація

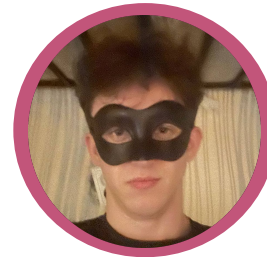


Ілля Храмцов

QA Engineer

Відповідає за якість та надійність продукту:

- Функціональне тестування сценаріїв
- Негативні тести ізоляції Secret Gift
- Тестування безпеки (rate-limit, токени)
- Перевірка real-time (WebSocket, reconnect)



**Володимир
Заньковський**

Backend Developer

Відповідає за серверну логіку, інтеграції та безпеку:

- Автентифікація та JWT
- Інтеграція з Monobank (webhook, MCC)
- Secret Gift (серверна ізоляція)
- WebSocket, сповіщення (FCM, SendGrid)



Тетяна Шостак

Frontend Developer

Відповідає за клієнтський застосунок та інтерфейс:

- Vue 3 SPA (views, composables, services)
- Real-time клієнт (WebSocket, reconnect)
- Керування станом (реактивність, localStorage)

Проблема



Родина має спільні кошти— але не має спільної картини.

Витрати розкидані по 4 картках різних людей — ніхто не бачить цілого

«Хто це купив?» і «куди пішли гроші?» — ручні підрахунки щотижня

Зібратись на подарунок таємно неможливо — сюрприз псується

Банківські «спільні банки» = один рахунок; трекери = ручні таблиці



Рішення (MVP)

Спільний бюджет родини наживо + таємний збір на подарунки

Жива стрічка

усі картки родини в реальному часі
(WebSocket)

Секретний подарунок

таємний збір із серверною ізоляцією
від іменинника

Перекази й запити

картка→картка + money requests
усередині родини

Емої-реакції

соціальний шар над спільними
витратами

Monobank-інтеграція

webhook + авто-категоризація за MCC

Безпека

AES-256-GCM токени, read-only, JWT,
rate-limit

Технологічний стек

Сучасний async-стек, кастомний UI без важких бібліотек

Frontend

- Vue 3 (Composition API)
- Vite 6 · Vue Router 4
- Axios · composables (без Pinia)
- кастомний UI

Backend

- FastAPI (async)
- Python · Pydantic
- REST + WebSocket
- сервісний шар

Database

- MongoDB Atlas
- Beanie ODM
- Users · Groups
- Transactions · Gifts

Real-time / Integrations

- WebSocket (native)
- Monobank Personal API
- Firebase FCM (push)
- SendGrid (email)

Security

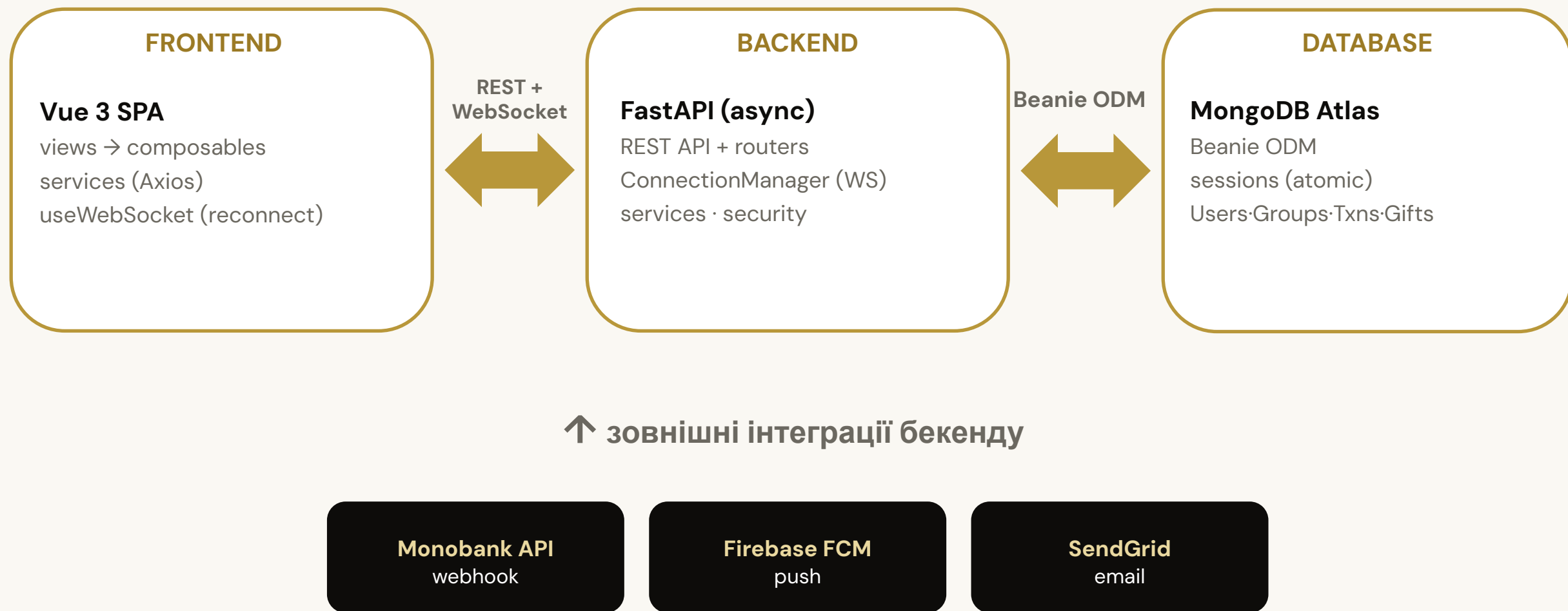
- JWT (HS256)
- bcrypt · token blacklist
- AES-256-GCM
- rate-limiting

DevOps

- Docker Compose
- GitHub Actions CI/CD
- Vite build · code-split
- тестове покриття

Архітектура: FE ↔ BE ↔ DB

Взаємодія шарів і зовнішніх сервісів



Інженерні виклики, які подолали

Серверна ізоляція Secret Gift

Сховати збір від іменинника на фронті — наївно. Внесли на сервер: \$nor-фільтр стрічки + статус-керована видимість, стійка до таймзон.

Атомарність парних транзакцій

Переказ і прийом запиту = списання+зарахування. MongoDB sessions гарантують rollback — баланси ніколи не «розсинхронізуються».

Monobank rate-limit 1 запит / 60 с

Синхронізацію збудували навколо webhook + дедуплікації за mono_id, а не наївного polling, який упирався б у ліміт.

Real-time без втрат

WebSocket з auto-reconnect (exponential backoff) і heartbeat ping/pong кожні 30с — стрічка оновлюється навіть після обриву мережі.

Безпека банківського рівня

AES-256-GCM шифрування токена (унікальний nonce), read-only доступ, bcrypt, token blacklist з TTL, rate-limit на login/transfer.

Перемикаємося зі слайдів на ЖИВИЙ застосунок

Create Account

Join Family Wallet — it's free!

FULL NAME

e.g., Olena Kovalenko

EMAIL ADDRESS

olena@example.com

PASSWORD

At least 8 characters, 1 uppercase letter

CONFIRM PASSWORD

Repeat your password

☐ I agree to the [Terms of Service](#) and [Privacy Policy](#). I consent to the collection and processing of my financial data. (GDPR)

Create account

Already have an account? [Log in](#) →

Family Wallet

Ivasiuk

+ New group

Feed

Gift Events

Settings

PI

Pavlo Ivasiuk

MEMBER

[+]

GROUP MEMBERS

PI

Polina Ivasiuk

ADMIN

\$

PI

Pavlo Ivasiuk

(you)

\$

TS

Tetiana Shostak

\$

ML

Marina Lupkina

\$

TL

Tamara Lupkina

\$

CONNECTED CARDS

Monobank

444111*****0650

Pavlo Ivasiuk

Details

Monobank

444111*****7377

Marina Lupkina

Details

+ Connect Card

Family Feed

+ Live

All

Pavlo

Marina

PI

Pavlo Ivasiuk

Issue

Від: Наталія Шостак

5 days ago

1

+

2 UAH

PI

Pavlo Ivasiuk

Issue

3 Чорної картки

5 days ago

+

+10 UAH

PI

Pavlo Ivasiuk

Issue

Переказ на картку

5 days ago

+

-10 UAH

ML

Marina Lupkina

Gift

Подарунок

Внесок до Secret Gift: Birthday

5 days ago

1

+

-3 UAH

ML

Marina Lupkina

Issue

Запит виконано: for candies

5 days ago

+

-10 UAH

SPENDING BY CATEGORY

Total

56 UAH

Issue

84%

Подарунок

16%

Categories from Monobank MCC codes

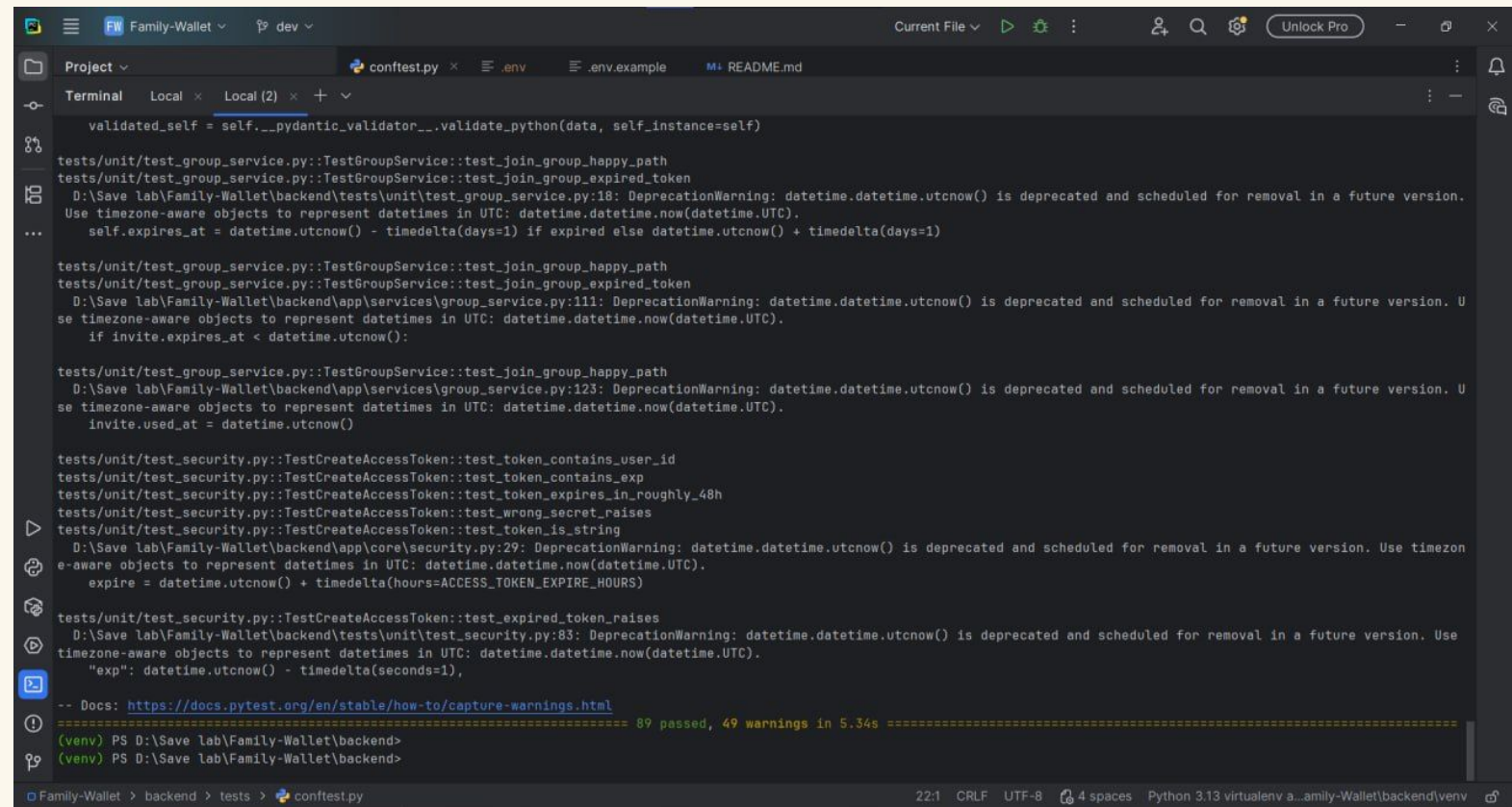
NOTIFICATIONS

Reminders about gift unlocks are delivered by email and push.

Перемикаємося зі застосунку на ТЕРМІНАЛ pytest

Якість — не випадковість.

У проєкті 89 автоматизованих тестів у 14 файлах на pytest: інтеграційні — для всіх API-ендпоінтів (авторизація, групи, транзакції, перекази, Monobank-вебхук, прихованість подарунків у стрічці), та юніт-тести — для бізнес-логіки: генерація JWT, категоризація MCC, сервіс груп.



```
validated_self = self.__pydantic_validator...validate_python(data, self_instance=self)

tests/unit/test_group_service.py::TestGroupService::test_join_group_happy_path
tests/unit/test_group_service.py::TestGroupService::test_join_group_expired_token
D:\Save lab\Family-Wallet\backend\tests\unit\test_group_service.py:18: DeprecationWarning: datetime.datetime.utcnow() is deprecated and scheduled for removal in a future version.
Use timezone-aware objects to represent datetimes in UTC: datetime.datetime.now(datetime.UTC).
    self.expires_at = datetime.utcnow() - timedelta(days=1) if expired else datetime.utcnow() + timedelta(days=1)

...

tests/unit/test_group_service.py::TestGroupService::test_join_group_happy_path
tests/unit/test_group_service.py::TestGroupService::test_join_group_expired_token
D:\Save lab\Family-Wallet\backend\app\services\group_service.py:111: DeprecationWarning: datetime.datetime.utcnow() is deprecated and scheduled for removal in a future version. U
se timezone-aware objects to represent datetimes in UTC: datetime.datetime.now(datetime.UTC).
    if invite.expires_at < datetime.utcnow():

tests/unit/test_group_service.py::TestGroupService::test_join_group_happy_path
D:\Save lab\Family-Wallet\backend\app\services\group_service.py:123: DeprecationWarning: datetime.datetime.utcnow() is deprecated and scheduled for removal in a future version. U
se timezone-aware objects to represent datetimes in UTC: datetime.datetime.now(datetime.UTC).
    invite.used_at = datetime.utcnow()

tests/unit/test_security.py::TestCreateAccessToken::test_token_contains_user_id
tests/unit/test_security.py::TestCreateAccessToken::test_token_contains_exp
tests/unit/test_security.py::TestCreateAccessToken::test_token_expires_in_roughly_48h
tests/unit/test_security.py::TestCreateAccessToken::test_wrong_secret_raises
tests/unit/test_security.py::TestCreateAccessToken::test_token_is_string
D:\Save lab\Family-Wallet\backend\app\core\security.py:29: DeprecationWarning: datetime.datetime.utcnow() is deprecated and scheduled for removal in a future version. Use timezon
e-aware objects to represent datetimes in UTC: datetime.datetime.now(datetime.UTC).
    expire = datetime.utcnow() + timedelta(hours=ACCESS_TOKEN_EXPIRE_HOURS)

tests/unit/test_security.py::TestCreateAccessToken::test_expired_token_raises
D:\Save lab\Family-Wallet\backend\tests\unit\test_security.py:83: DeprecationWarning: datetime.datetime.utcnow() is deprecated and scheduled for removal in a future version. Use
timezone-aware objects to represent datetimes in UTC: datetime.datetime.now(datetime.UTC).
    "exp": datetime.utcnow() - timedelta(seconds=1),

-- Docs: https://docs.pytest.org/en/stable/how-to/capture-warnings.html
===== 89 passed, 49 warnings in 5.34s =====
(venv) PS D:\Save lab\Family-Wallet\backend>
(venv) PS D:\Save lab\Family-Wallet\backend>
```

Майбутній розвиток

Від стабілізації монолітного MVP до сервіс-орієнтованої хмарної архітектури.

0–3 міс — Стабілізація

1. CI/CD pipeline (GitHub Actions: lint → тести → build)
2. Індeksi MongoDB (compound, пагінація, агрегації)
3. Structured logging + correlation-id
4. Secret Manager (розділення dev / staging / prod)

3–9 міс — Масштабованість

1. Redis: кеш звітів/балансів + спільний rate-limit → stateless-інстанси
2. Черга задач (Celery / ARQ): email, push, звіти у фон
3. WebSockets через Redis Pub/Sub (замість поллінгу)
4. Observability: Prometheus + Grafana + OpenTelemetry

9–18 міс — Еволюція архітектури

1. Моноліт → межі сервісів (виділення Notifications-service)
2. Kubernetes + HPA, Ingress, namespaces staging/prod
3. Managed cloud: K8s + MongoDB Atlas + Cloudflare CDN
4. Аналітика / пошук: окреме сховище звітності (ElasticSearch)

Демонстрація

Спробуйте продукт у дії — посилання нижче

Live-застосунок: <https://family-wallet.pages.dev/>

GitHub: <https://github.com/Uni-Project-143/Family-Wallet>

API-документація (Swagger): <https://family-wallet-backend-tb1v.onrender.com/docs>



Скануй → GitHub